$$= \frac{n!}{(r-1)! \times (n-r)!} \times \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{(n-r+1)}\right)$$

$$= \frac{n!}{(r-1)! \times (n-r)!} \times \frac{(n-r+1+r)}{r(n-r+1)}$$

$$= \frac{n!}{(r-1)! \times (n-r)!} \times \frac{(n+1)}{r(n-r+1)}$$

$$= \frac{(n+1)!}{r! \times (n+1-r)!} = {}^{n+1}C_r. \qquad \square$$

பண்பு 5 :

$${}^nC_r = \frac{n}{r} \times {}^{(n-1)}C_{(r-1)}$$

நிரூபணம்

$$\frac{n}{r} \times {}^{(n-1)}C_{(r-1)} = \frac{n}{r} \frac{(n-1)!}{(r-1)! \times ((n-1)-(r-1))!}$$

$$= \frac{n(n-1)!}{r(r-1)!(n-r)!} = {}^nC_r. \qquad \square$$

எடுத்துக்காட்டு 4.44 கீழ்க்காண்பவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

(i) ${}^{10}C_3$ (ii) ${}^{15}C_{13}$ (iii) ${}^{100}C_{99}$ (iv) ${}^{50}C_{50}$

தீர்வு:

(i) $${}^{10}C_3 = \frac{10!}{7! \times 3!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7!}{7! \times 3 \times 2 \times 1}$$

$$= \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$$

(ii) $${}^{15}C_{13} = \frac{15!}{2! \times 13!} = \frac{15 \times 14 \times 13!}{2 \times 1 \times 13!}$$

$$= \frac{15 \times 14}{2 \times 1} = 105$$

(iii) $${}^{100}C_{99} = \frac{100 \times 99!}{99!} = 100$$

(iv) $${}^{50}C_{50} = \frac{50!}{50! \times 0!} = 1$$

எடுத்துக்காட்டு 4.45 பண்பு 5 பயன்படுத்தி ${}^5C_2$ மற்றும் ${}^7C_3$ –ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு:

$${}^nC_r = \frac{n}{r} \times {}^{n-1}C_{r-1}$$

$n = 5$ மற்றும் $r = 2$ என பிரதியிட

$${}^5C_2 = \frac{5}{2} \times {}^4C_1 = \frac{5}{2} \times \frac{4}{1} = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$$

$n = 7$ மற்றும் $r = 3$ என பிரதியிட

$${}^7C_3 = \frac{7}{3} \times {}^6C_2 = \frac{7}{3} \times \frac{6}{2} \times {}^5C_{2-1}$$

$$= \frac{7}{3} \times \frac{6}{2} \times {}^5C_1 = \frac{7}{3} \times \frac{6}{2} \times \frac{5}{1}$$

$$= \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35$$

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 224 11/11/2024 14:42:53